

Resolución de Ejercicios Prácticos: Del ADN a la Proteína

Kimberly Casimiro Torres
Leonoor Antje Barton

Repositorio GitHub: Del ADN a la proteína

Ejercicio 1. Replicación del ADN

2. Ronda de replicación:

La replicación del ADN es un proceso semiconservativo donde una célula duplica su material genético antes de dividirse. En este mecanismo, cada hebra parental sirve de molde para sintetizar una nueva hebra.

- A partir de la hebra molde $5' - \text{ATG CCG TTA GCT} - 3'$, se sintetiza la nueva hebra complementaria $3' - \text{TAC GGC AAT CGA} - 5'$.
- A partir de la hebra molde $3' - \text{TAC GGC AAT CGA} - 5'$, se sintetiza la nueva hebra complementaria $5' - \text{ATG CCG TTA GCT} - 3'$.

Función de las enzimas:

- **Helicasa:** Rompe los puentes de hidrógeno entre las dos hebras del ADN, abriendo la llamada horquilla de replicación.
- **Primasa:** Sintetiza pequeños fragmentos de ARN que sirven como cebadores.
- **ADN polimerasa:** Inicia la síntesis de nuevas hebras complementarias.
- **Ligasa:** Une los fragmentos de Okazaki (formados en la hebra rezagada) para generar una hebra continua.

3. Reflexión:

La precisión en la replicación es necesaria para mantener la estabilidad genética y prevenir mutaciones. Si la ADN polimerasa cometiera un error y no se corrigiera, se produciría una mutación en el material genético. Las enzimas poseen mecanismos de corrección de errores que minimizan estas mutaciones para que la información se transmita correctamente.

Extensión con Biopython:

(Código fuente en Python disponible en el repositorio de GitHub).

Salida de ejecución:

```
Secuencia original (5' -> 3'): ATGCCGTTAGCT
Hebra complementaria (3' -> 5'): TACGGCAATCGA
```

Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

2. Identificación de la cadena molde:

La ARN polimerasa lee la hebra molde en dirección $3' \rightarrow 5'$. Por lo tanto, para la secuencia del enunciado, la cadena molde es $3' - \text{TAC GGA CTT ACG} - 5'$.

3. Transcrito de ARN correspondiente:

La ARN polimerasa produce un ARN complementario en dirección $5' \rightarrow 3'$. El ARN resultante tiene la misma secuencia que la cadena codificante del ADN, salvo que la timina (T) se sustituye por uracilo (U). Resultando en: $5' - \text{AUG CCU GAA UGC} - 3'$.

4. Regiones promotora y codificante:

La región promotora es una secuencia en el ADN situada antes de la región a transcribir, la cual es reconocida por la ARN polimerasa para unirse y determinan dónde inicia la transcripción. La región codificante es la parte que se transcribe y su información que se encuentra en los exones, se mantendrá en el ARN mensajero maduro

para traducirse en proteínas. En nuestro caso concreto el enunciado la region promotora no se encuentra en el fragmento, ya que tendria que estar ubicado justo antes. Sin embargo como el ARN resultante tiene la misma secuencia que la cadena de codificacion de ADN a excepcion del cambio entre timinas y uracilos, por lo que la region codificante seria (5' { ATG CCT GAA TGC { 3').

Extensión con Biopython:

(Código fuente en Python disponible en el repositorio de *GitHub*).

Salida de ejecución:

```
ID del registro: Gen_Prueba
Secuencia ADN (Codificante 5'->3'): ATGCCTGAATGC
Transcrito ARNm (5'->3'): AUGCCUGAAUGC

Hebra molde (3'->5'): TACGGACTTACG
ARNm a partir de la hebra molde invertida: UACGGACUUACG
```

Ejercicio 3. Traducción del ARNm a proteína

1 y 2. Identificación de codones:

La traducción se basa en leer el ARNm en codones de tres en tres nucleótidos. Este proceso comienza en la fase de inicio, donde se coloca el primer aminoácido y finaliza en la terminación, que se da cuando el ribosoma encuentra un codón de parada.

- **Codón de inicio:** Es el triplete **AUG**, situado al extremo 5' de la secuencia. Este codón marca el inicio de la traducción.
- **Codón de paro:** Es el triplete **UAA**, situado al extremo 3' de la secuencia. Es una de las tres señales de terminación que indica al ribosoma que debe detener la síntesis de la proteína.

3. Traducción de la secuencia:

El proceso ocurre en los ribosomas, donde cada codón de tres nucleótidos es reconocido por un ARN de transferencia (ARNt) cargado con el aminoácido correspondiente. Agrupando el transcrito proporcionado, los codones a leer serían: AUG, UAU, GCU y UAA.

- **AUG** → Metionina (Met)
- **UAU** → Tirosina (Tyr)
- **GCU** → Alanina (Ala)
- **UAA** → Señal de paro (Stop)

Por lo tanto, la cadena de aminoácidos resultante (péptido) es: Metionina – Tirosina – Alanina (o Met-Tyr-Ala).

4. Reflexión sobre mutaciones:

- **Mutación del codón de inicio (AUG a GUG):** Sabiendo que la fase de inicio es donde se coloca el primer aminoácido, si el codón encargado de dar esta señal mutara, el proceso de traducción no podría iniciarse de la forma prevista, afectando o impidiendo la construcción de la proteína.
- **Desaparición del codón de paro:** Sabiendo que la fase de terminación se da cuando el ribosoma encuentra un codón de parada. Si este codón desapareciera debido a una mutación, el ribosoma no recibiría la señal para detenerse en el punto correcto, lo que impediría finalizar adecuadamente la secuencia polipeptídica.

Extensión con Biopython:

(Código fuente en Python disponible en el repositorio de *GitHub*).

Salida de ejecución:

```
ARNm original: AUGUAUGCUUAA
Prote na (con se al de paro): MYA*
Prote na (cadena limpia):      MYA
```

Ejercicio 4. Splicing alternativo

2. Combinaciones de splicing alternativo:

El splicing es el proceso donde se eliminan intrones y se unen exones. Para un gen con 5 exones, dos combinaciones posibles podrían ser incluir los exones 1-3-4-5 (excluyendo el exón 2) o los exones 1-4-5 (excluyendo los exones 2 y 3).

3. Diferencias en las proteínas resultantes:

Dependiendo de qué exones se incluyan o excluyan, se obtienen distintas versiones de ARNm. Tras la traducción de estas distintas versiones, se producen proteínas diferentes (por ejemplo, proteína A, B o C) con secuencias variadas. Por tanto la traducción de la combinación 1-3-4-5 dará lugar a una proteína que no contiene la información codificada en el exón 2 y la traducción de la combinación 1-4-5 generará una proteína diferente, ya que carecerá por completo de la información aportada tanto por el exón 2 como por el exón 3.

4. Reflexión sobre diversidad proteica:

El splicing alternativo aumenta la diversidad proteica sin necesidad de más genes porque permite generar diferentes ARNm, y por tanto distintas proteínas, a partir de un mismo transcrito primario original.

Extensión con bases de datos (Gen BRCA2 en Ensembl):

(Código fuente en Python disponible en el repositorio de GitHub).

Salida de ejecución:

```
Gen encontrado: BRCA2 (ID: ENSG00000139618)
N mero de isoformas (transcritos) encontradas debido al splicing: 19
1. ID: ENST00000544455, Longitud: 11854 pb
2. ID: ENST00000713677, Longitud: 11958 pb
3. ID: ENST00000713678, Longitud: 11900 pb
```

Ejercicio 5. Introducción a las proteínas

2. Identificación del extremo N y el extremo C de la cadena:

Los apuntes sobre la traducción indican que la proteína se construye de forma secuencial, comenzando en la fase de inicio donde se coloca el primer aminoácido y concluyendo en la fase de terminación. Aplicando la nomenclatura biológica estándar a esta direccionalidad:

- El **extremo N** (amino-terminal) corresponde al inicio de la síntesis, es decir, el primer aminoácido de la secuencia: **Metionina (Met)**.
- El **extremo C** (carboxilo-terminal) corresponde al final de la cadena, es decir, el último aminoácido añadido: **Histidina (His)**.

3. Reflexión sobre secuencia, estructura y función:

- **Influencia del orden de los aminoácidos:** La secuencia lineal de aminoácidos constituye la *estructura primaria*. Esta secuencia es clave porque determina el plegamiento posterior de la molécula y, por tanto, su función biológica.
- **Efecto de una mutación (cambio de aminoácido hidrofóbico por hidrofílico):** La *estructura terciaria* (tridimensional) está determinada precisamente por las interacciones químicas entre los aminoácidos. Un aminoácido hidrofóbico en el interior de una proteína suele estar oculto del agua; si una mutación lo cambia por uno hidrofílico (que interactúa con el agua), se generarían interacciones químicas incompatibles en esa región interna.

Extensión con bioinformática: La Hemoglobina (PDB: 1A3N / 2HBS)

Al buscar la Hemoglobina normal (1A3N) en el visualizador 3D del PDB, se observa que su estructura secundaria está compuesta casi en su totalidad por hélices alfa. Es una proteína globular que esconde sus aminoácidos hidrofóbicos en el interior y expone los hidrofílicos en el exterior.

Si una mutación introduce un aminoácido hidrofílico en su interior hidrofóbico, este nuevo aminoácido repelerá a sus vecinos buscando el exterior acuoso, desestabilizando por completo la estructura terciaria e impidiendo que la proteína se pliegue y funcione.

Ejercicio 6. Actividad integradora: del ADN a la proteína

1. Secuencia de ADN seleccionada:

Para realizar esta actividad se ha seleccionado el gen *lacZ* de la bacteria *Escherichia coli*, cuya secuencia se ha obtenido de un archivo FASTA correspondiente al genoma de referencia NC_000913.3.

2. Paso 1: Replicación:

En este caso, la hebra codificante original comienza con la siguiente secuencia:

- **Hebra codificante:** 5' – ATGACCATGATTACGGATTCACTGGCCGTC – 3'
- **Hebra molde sintetizada:** 3' – TACTGGTACTAATGCCTAAGTGACCGGCAG – 5'

Estas secuencias corresponden a los primeros 30 nucleótidos del fragmento analizado. Como resultado de la replicación, se obtienen dos moléculas de ADN hijas.

3. Paso 2: Transcripción:

En este ejercicio, se ha utilizado la hebra codificante para obtener directamente el transcrito mediante el método `transcribe()` de Biopython. El ARN resultante presenta la misma secuencia que la hebra codificante, sustituyendo la timina (T) por uracilo (U). Los primeros 30 nucleótidos del ARNm obtenido son:

- **ARNm:** 5' – AUGACCAUGAUUACGGAUUCACUGGCCGUC – 3'

4. Paso 3: Traducción:

En este caso, se ha utilizado el método `translate(to_stop=True)` de Biopython para obtener la secuencia de aminoácidos hasta el primer codón de parada. Los primeros diez aminoácidos de la proteína obtenida son:

Met – Thr – Met – Ile – Thr – Asp – Ser – Leu – Ala – Val (MTMITDSLAV)

5. Reflexión sobre la vulnerabilidad a errores:

El dogma central describe el flujo de información genética desde el ADN hasta el ARN y, finalmente, hasta las proteínas. La replicación es especialmente importante, ya que un error que no sea corregido puede convertirse en una mutación permanente en el ADN. Esta alteración podría transmitirse a las moléculas de ARN producidas posteriormente y modificar la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Por otro lado, los errores durante la transcripción y traducción suelen afectar únicamente a las moléculas producidas en ese momento.

6. Extensión con Biopython (Pipeline completo):

(Código fuente en Python disponible en el repositorio de *GitHub*).

Salida de ejecución:

```
-> ID Secuencia: NC_000913.3:c366305-363231
-> Longitud total: 3075 pares de bases

[PASO 1] REPLICACION:
-> Hebra codificante original (5'->3') [primeras 30 pb]: ATGACCATGATTACGGATTCACTGGCCGTC...
-> Hebra molde sintetizada (3'->5') [primeras 30 pb]: TACTGGTACTAATGCCTAAGTGACCGGCAG...

[PASO 2] TRANSCRIPCION:
-> Sintetizando ARNm desde la hebra molde en la ARN polimerasa...
-> ARNm resultante (5'->3') [primeras 30 pb]: AUGACCAUGAUUACGGAUUCACUGGCCGUC...

[PASO 3] TRADUCCION:
-> Leyendo tripletes (codones) en el ribosoma...
-> Cadena de aminoacidos resultante [primeros 10 aa]: MTMITDSLAV...

PROCESO COMPLETADO CON EXITO .
```

Referencias

1. **Apuntes de la asignatura:** La base teórica y conceptual de los procesos moleculares (replicación, transcripción, traducción y dogma central) proviene de los apuntes oficiales de la asignatura: *Dogma Central de la Biología Molecular*.
2. **Bases de datos biológicas:** Secuencias genómicas de referencia obtenidas desde el *National Center for Biotechnology Information* (NCBI).
3. **Herramientas de apoyo:** Se ha empleado la herramienta de inteligencia artificial *Google Gemini* como soporte metodológico y de redacción para la depuración y estructuración de los scripts de Biopython y del informe.